

Содержание

Предисловие	4
Глава 1. Основы кинематики	5
§ 1. Механическое движение	6
§ 2. Векторы и действия над ними, проекция вектора на координатные оси	12
§ 3. Прямолинейное равнопеременное движение, ускорение	19
§ 4. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении	25
§ 5. Свободное падение тел, ускорение свободного падения	32
§ 6. Криволинейное движение, равномерное движение материальной точки по окружности. Линейная и угловая скорости	38
§ 7. Центробежное ускорение	44
Глава 2. Основы астрономии	51
§ 8. Звездное небо	52
§ 9. Небесная сфера, системы небесных координат	58
§ 10. Видимое движение светил на различных географических широтах, местное, поясное и всемирное время	64
§ 11. Законы движения планет Солнечной системы	70
§ 12. Определение расстояний в астрономии методом параллакса	75
Глава 3. Основы динамики	81
§ 13. Первый закон Ньютона, инерциальные системы отсчета	82
§ 14. Силы в механике	87
§ 15. Второй закон Ньютона, масса	92
§ 16. Третий закон Ньютона	97
§ 17. Закон всемирного тяготения	102
§ 18. Вес тела, невесомость	107
§ 19. Движение тела под действием силы тяжести. Движение искусственных спутников Земли	112
Глава 4. Законы сохранения	119
§ 20. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса	120
§ 21. Реактивное движение	125
§ 22. Механическая работа и энергия	130
§ 23. Закон сохранения и превращения энергии	135
Глава 5. Колебания и волны	141
§ 24. Колебательное движение	142
§ 25. Превращение энергии при колебаниях. Уравнение колебательного движения	147
§ 26. Колебания математического и пружинного маятников	153
§ 27. Свободные и вынужденные колебания, резонанс	158
§ 28. Свободные электромагнитные колебания	164
§ 29. Волновое движение	170
§ 30. Звук, характеристики звука, акустический резонанс, эхо	175
§ 31. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн	181
Глава 6. Строение атома, атомные явления	189
§ 32. Тепловое излучение	190
§ 33. Гипотеза Планка о световых квантах. Явление фотоэффекта	195
§ 34. Рентгеновское излучение	201
§ 35. Радиоактивность. Природа радиоактивных излучений	207
§ 36. Опыт Резерфорда, строение атома	211

Глава 7. Атомное ядро	217
§ 37. Ядерное взаимодействие, ядерные силы. Дефект масс, энергия связи атомных ядер	218
§ 38. Ядерные реакции, закон радиоактивного распада	224
§ 39. Деление тяжелых ядер, цепная ядерная реакция. Ядерный реактор	228
§ 40. Термоядерные реакции. Радиоизотопы, защита от радиации	233
§ 41. Элементарные частицы	239
Заключение. Современная физическая картина мира	245
§ 42. Мировоззренческое значение физики и астрономии	246
§ 43. Экологическая культура	250
Приложения. Лабораторные работы и таблицы	255
Приложение 1. Лабораторные работы	256
Лабораторная работа № 1. Определение ускорения тела при равноускоренном движении	256
Лабораторная работа № 2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально	257
Лабораторная работа № 3. Определение ускорения свободного падения с использованием математического маятника	258
Лабораторная работа № 4. Определение скорости распространения поверхностной волны	260
Приложение 2. Таблицы	261
Приложение 3. Подвижная карта звездного неба	264
Ответы к упражнениям	265
Ответы к домашним упражнениям	265
Предметно-именной указатель	267
Список использованной литературы	268
Ссылки на иллюстрационные материалы	269